

EC Challenge 2025: “Sứ mệnh giải phóng”

💡 **Cuộc thi EC Challenge 2025** được tổ chức bởi sự phối hợp giữa CLB Điện Tử PTIT và Khoa Kỹ Thuật Điện Tử 1 - Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông. Đây là một sân chơi đặc biệt dành cho những bạn trẻ đam mê kỹ thuật và lập trình.

1. Thông tin về EC Challenge 2025

- **Đơn vị tổ chức:** CLB Điện Tử PTIT
- **Chủ đề:** Sức mệnh giải phóng
- **Ý nghĩa:** Năm 2025 là cột mốc kỷ niệm các sự kiện lịch sử đặc biệt của Việt Nam. Chủ đề "Sức mệnh giải phóng" không chỉ tôn vinh giá trị lịch sử mà còn kết hợp yếu tố công nghệ hiện đại thông qua lập trình, điều khiển robot.
- **Thời gian diễn ra:** Tháng 4 – 5/2025
- **Địa điểm tổ chức:** Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
- **Cơ cấu cuộc thi:**
 - Gồm 2 vòng: Vòng loại và vòng chung kết
 - **Phần cứng sử dụng:** Xe Leanbot

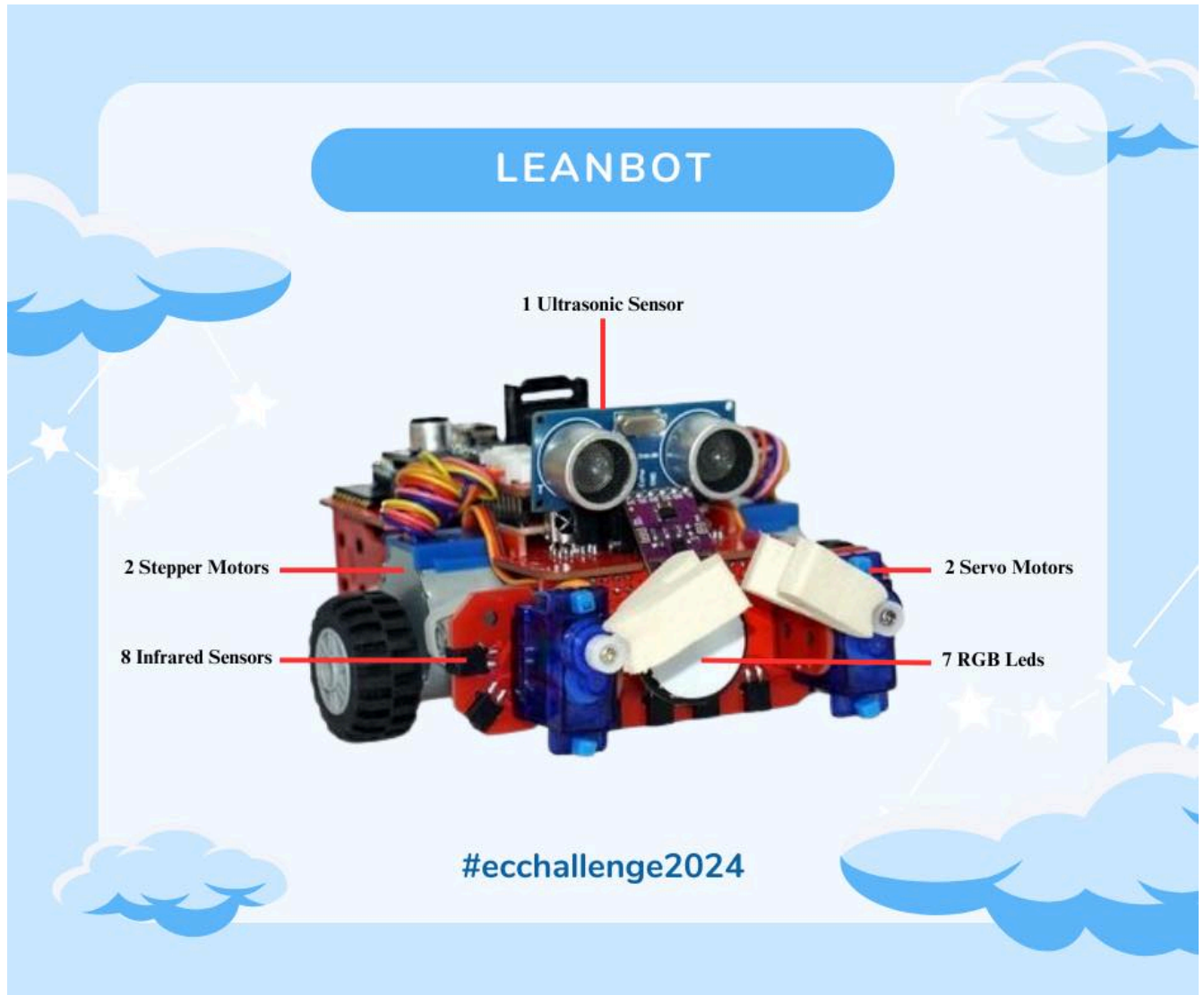
2. Đối tượng tham gia:

- 🔥 **Sinh viên và Học sinh** tại các trường Cao Đẳng, Đại học, Học viện và THPT
- 👥 **Số lượng thành viên mỗi đội:** Từ 2 đến 4 người
- 📅 **Thời gian đăng ký:** 23/03/2025 - 06/04/2025
- 🔗 **Link đăng ký:**

3. Lịch trình và địa điểm:

- 🔥 **Đăng ký đội thi:** 23/03/2025 - 06/04/2025
- 🤝 **Gặp mặt các đội thi:** 13/04/2025
- 🛠️ **Ngày thử nghiệm Leanbot 1:** 19/04/2025
- 🏆 **Vòng loại 1:** 20/04/2025
- 🛠️ **Ngày thử nghiệm Leanbot 2:** 26/04/2025
- 🏆 **Vòng loại 2:** 27/04/2025
- 🏆 **Vòng Chung kết:** 10/05/2024
- 📍 **Địa điểm:** Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (PTIT)

4. Thiết bị thi đấu

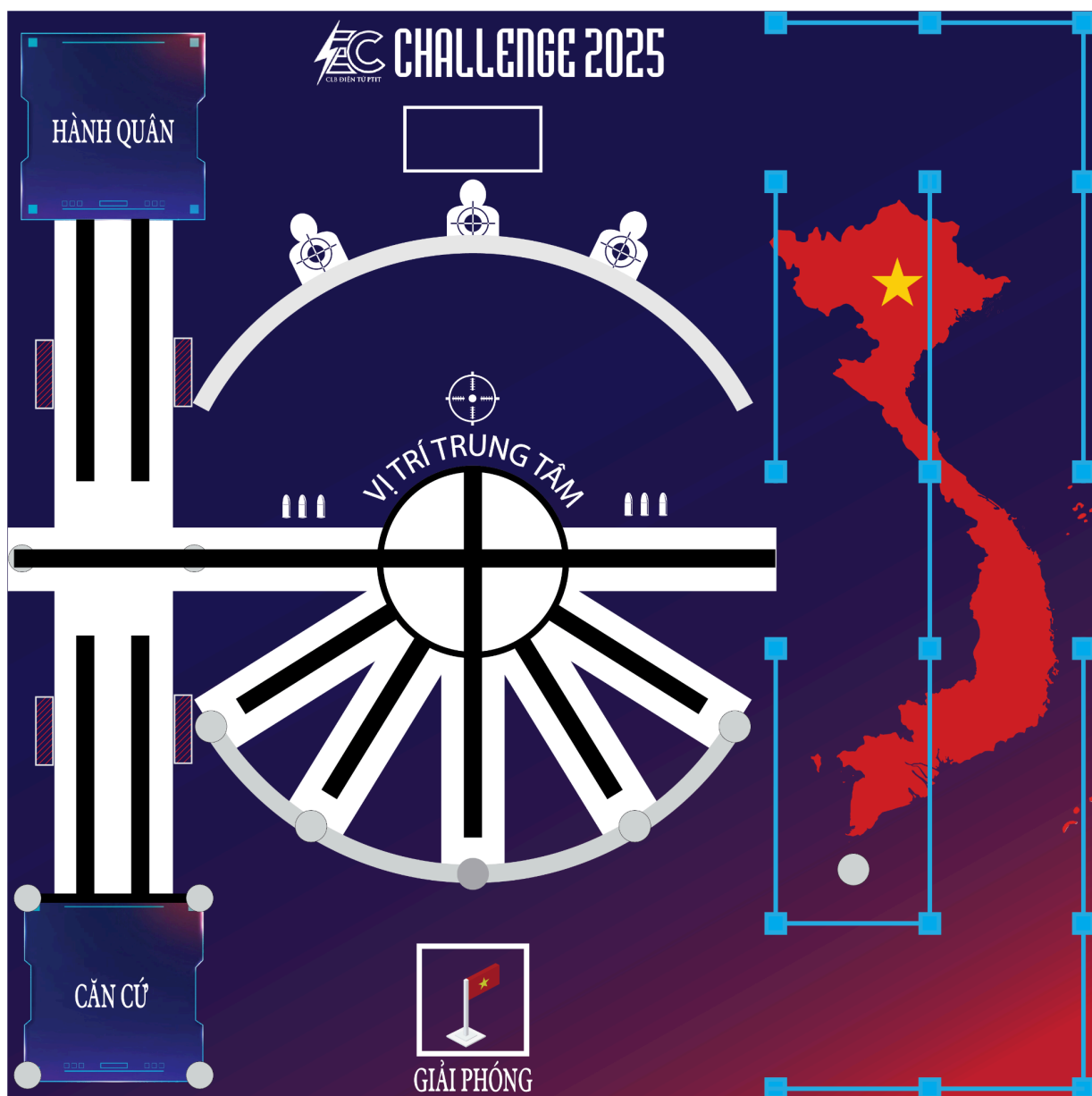


🚀 **Tại EC Challenge 2025**, mỗi đội thi sẽ được Ban Tổ chức cung cấp một Leanbot để thực hiện các nhiệm vụ đầy thách thức.

- *Leanbot sẽ chỉ được bàn giao cho các đội thi tại các buổi thi đấu và test map.*

5. Nội dung thi đấu

- Sa bàn thi đấu:



- Chi tiết các nhiệm vụ:

1. Xây dựng căn cứ

1.1. Luật chơi:

- Leanbot xuất phát từ vị trí “**Hành quân**”, đi qua con đường an toàn, lấy lần lượt 2 thanh gỗ và đặt chúng vào các vị trí trống tại vị trí “**Căn cứ**”. Sau đó di chuyển tới “**Vị trí Trung Tâm**”.
- Quy định:

- ❖ Con đường an toàn được giới hạn bởi 2 tường gỗ. Leanbot di chuyển không được chạm vào tường.
- ❖ 2 vị trí bị bỏ trống tại khu vực Căn Cứ sẽ được chọn random ở mỗi phần thi.
- ❖ Nếu có thanh gỗ bị đổ, đội thi sẽ không được tính hoàn thành phần thi này.
- ❖ Nhiệm vụ 1 kết thúc tại thời điểm Leanbot tiến vào "Vị trí Trung Tâm".

1.2. Cách tính điểm:

- Đặt thành công thanh gỗ thứ nhất: **+10 điểm.**
- Đặt thanh gỗ thứ hai và đến **"Vị trí Trung Tâm"**: **+10 điểm.**

2. Quân địch, quân ta

2.1. Luật chơi:

Leanbot xuất phát từ trung tâm, hướng về vị trí **“Giải phóng”** và sắp xếp lại các thanh gỗ tượng trưng cho quân địch - quân ta.

Quy định:

- Thanh gỗ màu đỏ tượng trưng cho quân địch, màu xanh tượng trưng cho quân ta.
- Leanbot phải đưa các thanh gỗ cùng màu về cùng 1 phía.
- Chỉ được di chuyển thanh gỗ qua điểm trung chuyển ở giữa, không đặt tùy ý trên map.
- Nếu thanh gỗ bị đổ, phần thi không được công nhận.

2.2. Cách tính điểm:

- Sắp xếp đúng 1 phía: **+10 điểm.**
- Sắp xếp hoàn tất và trở về **"Vị trí Trung Tâm"**: **+10 điểm**

3. Tiêu diệt quân địch

3.1. Luật chơi:

- Leanbot đứng tại **"Vị trí Trung Tâm"**, hướng về cung tròn chứa 3 Quân địch. Sau đó Ngắm và Bắn, tiêu diệt các mục tiêu này.
- Quy định:

- ❖ Có 3 quân địch cần tiêu diệt nằm trên 3 vị trí cố định ở trên cung tròn.
- ❖ Leanbot cần nằm bên trong khu vực vòng tròn trung tâm để ngắm bắn.
- ❖ Leanbot chỉ được bắn 4 lần.
- ❖ Nhiệm vụ thực hiện thành công khi Leanbot thành công tiêu diệt cả 3 kẻ địch.

3.2. Cách tính điểm:

- Điểm được tính dựa theo số lượng quân địch bị tiêu diệt, lần lượt là **5-10-20 điểm** với 1-2-3 quân địch bị tiêu diệt.

4. Hoàn thành sứ mệnh

4.1. Luật chơi:

- Leanbot xuất phát từ vị trí ngắm bắn, tới gấp khối gỗ tượng trưng cho lá cờ tại khu vực quy định, di chuyển qua mê cung và đặt khối gỗ này vào vị trí “**Giải phóng**” và kết thúc nhiệm vụ.
- Quy định:
 - ❖ Trong quá trình giải mê cung, leanbot không được phép chạm vào tường.

4.2. Cách tính điểm:

- Đưa cờ ra khỏi mê cung: **+15 điểm.**
- Đặt cờ vào vị trí “**Giải phóng**”: **+5 điểm.**

6. Luật thi đấu

Các đội thi có thể lựa chọn thực hiện liên tiếp các nhiệm vụ hoặc thực hiện riêng lẻ từng nhiệm vụ. Mỗi nhiệm vụ chỉ được thực hiện 1 lần duy nhất.

Điểm thưởng liên hoàn:

- Hoàn thành 2 nhiệm vụ liên tiếp: **+5 điểm**
- Hoàn thành 3 nhiệm vụ liên tiếp: **+10 điểm**
- Hoàn thành 4 nhiệm vụ liên tiếp: **+20 điểm**

Tổng điểm tối đa: 100 điểm.

Lưu ý : Hoàn thành liên tiếp chỉ được tính trong trường hợp sau khi xe hoàn thành nhiệm vụ này và sẽ tự động thực hiện nhiệm vụ tiếp theo.

Xử lý trường hợp các đội bằng điểm: Ban tổ chức sẽ dựa vào thời gian thi đấu để quyết định đội chiến thắng.

Thời gian thi đấu: Mỗi đội có **10 phút** để hoàn thành phần thi.

Thời gian hoàn thành phần thi: Ban tổ chức sẽ bấm giờ khi có tín hiệu bắt đầu. Khi đội thi ra tín hiệu kết thúc, ban tổ chức sẽ kết thúc bấm giờ.

Lưu ý quan trọng:

- **Không được thay đổi code** trong suốt quá trình thi đấu.
- **Leanbot di chuyển hoàn toàn tự động**, không được phép điều khiển từ bên ngoài.

7. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

🎉 **Tổng giá trị giải thưởng tiền mặt lên gần 11.000.000 VND**

- 🏆 **1 Giải Nhất:** 3.000.000 VND
- 🥈 **1 Giải Nhì:** 2.000.000 VND
- 🥉 **2 Giải Ba:** 1.000.000 VND
- 🏆 **4 Giải Khuyến Khích:** 500.000 VND

✨ **Các giải thưởng khác:**

- 🚀 **1 Giải Tiềm Năng:** 500.000 VND
- 💡 **1 Giải Sáng Tạo:** 500.000 VND
- 🎯 **1 Giải Yêu Thích:** 500.000 VND

8. Quy định và quyền hạn

- **Tuân thủ quy định:** Các đội thi phải tuân thủ đầy đủ thể lệ và quy định của Ban Tổ Chức (BTC).
- **Quyền sử dụng hình ảnh:** BTC có quyền sử dụng hình ảnh của đội thi và sản phẩm dự thi để triển khai các hoạt động quảng bá.
- **Tôn trọng quyết định:** Trong trường hợp nảy sinh vấn đề, các đội thi phải tôn trọng và chấp nhận quyết định của BTC.

9. Liên hệ:

📧 Fanpage CLB Điện Tử PTIT: <https://www.facebook.com/CLBDienTuPTIT/>

✉️ eleclubptit@gmail.com

🏠 Km 10, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội

☎️ Hotline: 0705472373 - Đ/c Đoàn Long Vũ - Chủ nhiệm CLB Điện Tử